

Mathematik für Informatiker 2

Studiengang Angewandte Informatik

Gemischte Übungen 4: Reihen

1 Übung: Wert einer (verallgemeinerten) geometrischen Reihe berechnen

Reihe	Rechenweg angeben!	Kontrolle
1.1	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{3}{4^k}$	4
1.2	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-3)^k}{4^k}$	$\frac{4}{7}$
1.3	$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{4^k}$	$-\frac{1}{5}$
1.4	$\sum_{i=2}^{\infty} 12 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{i-1}$	4
1.5	$\sum_{i=1}^{\infty} \left(12 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{i-1} + \left(\frac{1}{7}\right)^i\right)$	$\frac{97}{6}$
1.6	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{3n+1}}{4^{2n+1}}$	$\frac{1}{6}$

2 Übung: Konvergenzkriterien für Reihen anwenden

Reihe: konvergent (endlicher Wert)?	Typ: Nutzen Sie folgendes Konvergenzkriterium	Kontrolle
2.1	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n^3 + 1}$	Liegt überhaupt Nullfolge vor?
2.2	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)^3}$	Majorantenkriterium
2.3	$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k+1)^2}{k!}$	Quotientenkriterium
2.4	$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^4 + 1}{k^5 - 1}$	Grenzwertkriterium
2.5	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$	
2.6	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - n - 1}{2^n}$	Quotientenkriterium
2.7	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - n - 1}{2n^4 + n}$	Grenzwertkriterium mit dem Wissen dass $\sum \frac{1}{n^2} < \infty$
2.8	$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{100^k}{k!}$	Quotientenkriterium
2.9	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n^9}$	Naheliegend Leibniz. Aber liegt überhaupt Nullfolge vor?